2026–2027 年市二中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{a,a^2\}$，且 $1\in A$，则 $a=$_____.

【解析】

- 因为 $1\in A=\{a,a^2\}$，所以 $a=1$ 或 $a^2=1$.
- 又集合 $A=\{a,a^2\}$ 是用列举法写出两个元素的，其元素必须互异，故 $a\neq a^2$，
- 即 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$，所以 $a=1$ 应舍去；
- 由 $a^2=1$ 得 $a=1$（舍去）或 $a=-1$.
- 当 $a=-1$ 时，$A=\{-1,1\}$，满足 $1\in A$ 且两个元素互异.
- 故 $a=-1$.

4. 已知集合 $A=[-1,1]$，$B=[0,2]$，则 $A\cup B=$_____.

【答案】 $[-1,2]$

5. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\neq 1\}$，则 $\overline{A}=$_____.

【解析】

- 因为全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\neq 1\}$，所以 $\overline{A}=\{x\mid x=1\}$.

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $x^2-4x<0$ 的解集用区间表示是_____.

【解析】

- 因为 $x^2-4x<0$，即 $x(x-4)<0$，所以 $0<x<4$，
- 所以 $x(x-4)<0$ 的解集为 $(0,4)$.

7. 已知 $m\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $2mx^2+3x+m-1=m^2\cdot x^2+(m+1)x+1$ 解集为 $\mathbb{R}$，则 m 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $2m=m^2$，$3=m+1$，$m-1=1$，所以 $m=2$.

8. 设 $\alpha:x\leqslant m$，$\beta:|x-2|\leqslant 1$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $|x-2|\leqslant 1$，得 $-1\leqslant x-2\leqslant 1$，解得 $1\leqslant x\leqslant 3$，
- 因为 α 是 β 的必要条件，所以 $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 3\}\subseteq\{x\mid x\leqslant m\}$，得 $m\geqslant 3$.

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $\dfrac{a}{x-1}\leqslant 1$ 的解集是 $(-\infty,1)\cup[2,+\infty)$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 不等式可变形为 $\dfrac{a+1-x}{x-1}\leqslant 0$，等价于 $\begin{cases}(a+1-x)(x-1)\leqslant 0\\ x-1\neq 0\end{cases}$，
- 因为原不等式的解集是 $(-\infty,1)\cup[2,+\infty)$，
- 所以 1，2 是方程 $(a+1-x)(x-1)=0$ 的两根，所以 $a+1=2$，解得 $a=1$.

10. 下列命题：①“$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是“$x\leqslant 1$ 或 $y\leqslant 1$”，②若 $A\cup B=B$，则 $A\subseteq B$，③方程 $ax+1=0$ 的解是 $x=-\frac{1}{a}$，④“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要非充分条件，⑤“任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=f(-x)$”的否定形式是“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f(x_0)\neq f(-x_0)$”其中真命题的序号是_____（填写序号）.

【解析】

- ①假命题：“$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是“$x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$”;
- ②真命题：$A\cup B=B\Leftrightarrow A\subseteq B$;
- ③假命题：当 $a=0$ 时，方程无解，因此该命题忽略了 $a=0$ 的情况;
- ④真命题：先判断必要性：若 $a=b$，则有 $ac=bc$，所以必要性成立;
- 再判断充分性：若 $ac=bc$，即 $(a-b)c=0$，当 $c=0$ 时，a 和 b 可以不相等，
- 因此充分性不成立.
- ⑤真命题：全称命题的否定是存在量词命题，
- “任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=f(-x)$”的否定形式是
- “存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f(x_0)\neq f(-x_0)$”，表述正确.
- 故正确的是②④⑤.

11. 为了加强家校联系，蔡老师组建了一个由学生、家长和教师组成的微信群. 已知该群中男学生人数多于女学生人数，女学生人数多于家长人数，家长人数多于教师人数，教师人数的两倍多于男学生人数. 则该微信群人数的最小值为_____.

【解析】

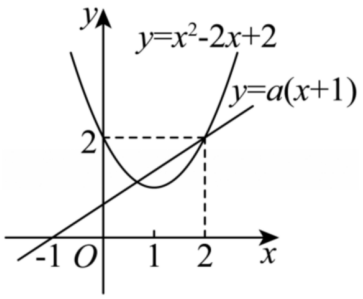
- 设男学生、女学生、家长、教师的人数分别为 M、F、P、T，
- 它们都是正整数.
- 由题意得 $M>F>P>T$，且教师人数的两倍多于男学生人数，即 $2T>M$.
- 由 $M>F>P>T$ 得 $M\geqslant T+3$;
- 又 $2T>M\geqslant T+3$，所以 $2T>T+3$，解得 $T>3$，故教师人数最少为 $T=4$.
- 当 $T=4$ 时，为使总人数最少，取 $P=5$、$F=6$、$M=7$，

- 此时 $7>6>5>4$ 且 $2\times4=8>7$，满足题意.
- 于是微信群人数为 $4+5+6+7=22$，所以该微信群人数的最小值为 22.

12. 若集合 M 有 k 个子集，则称集合 M 为“k 集合”，
已知集合 $A=\{x\mid x^2-(a+2)x+2-a<0,\ x\in\mathbb{Z}\}$ 是“2 集合”，
则正实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

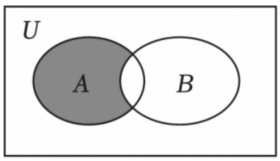
- 由 $x^2-(a+2)x+2-a<0$，得 $x^2-2x+2<a(x+1)$，
- 设二次函数 $y=x^2-2x+2$ 与一次函数 $y=a(x+1)$，
- 由 $a>0$，$y=a(x+1)$ 过定点 $(-1,0)$，两函数图象如图：



- 由集合 A 是“2 集合”，故集合 A 中只有一个元素，
- 得 $\begin{cases}2^2-2\times2+2\geqslant(2+1)a\\1^2-2\times1+2<(1+1)a\end{cases}$，解得 $\frac{1}{2}<a\leqslant\frac{2}{3}$，
- 故正实数 a 的取值范围是 $\frac{1}{2}<a\leqslant\frac{2}{3}$.

二、选择题

13. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2<4\}$，$B=\{y\mid y=x^2\}$，则图中阴影部分所表示的集合为(　　)



A. $\{-2,-1,0\}$　　B. $(-\infty,4)$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-2,0]$

【解析】

- 集合 $A=\{x\mid x^2<4\}=(-2,2)$，$B=\{y\mid y=x^2\}=[0,+\infty)$，
- 图中阴影部分所表示的集合是 $A\cap\overline{B}=(-2,0)$. 故选 C.

14. 已知 $x \in \mathbb{R}$，则“$\dfrac{1}{x} > 1$”是“$x < 1$”的(　　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- “$\dfrac{1}{x} > 1$”$\Leftrightarrow 0 < x < 1$，所以“$\dfrac{1}{x} > 1$”是“$x < 1$”的充分不必要条件. 故选 A.

15. 已知集合 $M = \{x \mid x = m + \dfrac{1}{6}, m \in \mathbb{Z}\}$，$N = \{x \mid x = \dfrac{n}{2} - \dfrac{1}{3}, n \in \mathbb{Z}\}$，$P = \{x \mid x = \dfrac{p}{2} + \dfrac{1}{6}, p \in \mathbb{Z}\}$，则 M、N、P 的关系为(　　)

A. $M = N \subseteq P$　　B. $M \subseteq N = P$　　C. $M \subseteq N \subseteq P$　　D. $N \subseteq P \subseteq M$

【解析】

- 集合 $N = \{x \mid x = \dfrac{n}{2} - \dfrac{1}{3}, n \in \mathbb{Z}\}$，则 $x = \dfrac{n}{2} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{3n-2}{6}$，$n \in \mathbb{Z}$.
- $P = \{x \mid x = \dfrac{p}{2} + \dfrac{1}{6}, p \in \mathbb{Z}\}$，则 $x = \dfrac{p}{2} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{3p+1}{6}$，$p \in \mathbb{Z}$.
- $M = \{x \mid x = m + \dfrac{1}{6}, m \in \mathbb{Z}\}$，则 $x = m + \dfrac{1}{6} = \dfrac{6m+1}{6}$，$m \in \mathbb{Z}$.
- M、N、P 三者分母相同，所以只需要比较他们的分子.
- M：6 的倍数 $+1$，$N = P$：3 的倍数 $+1$，所以 $M \subseteq N = P$. 故选 B.

16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$，$P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$，$Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$，$Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$ 其中 $a, b \in \mathbb{R}$，给出下列两个命题：命题 q_1：对任意的 a，P_1 是 P_2 的子集；命题 q_2：对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　　)

A. 命题 q_1 是真命题，命题 q_2 是假命题　　B. 命题 q_1 是假命题，命题 q_2 是真命题

C. 命题 q_1、q_2 都是真命题　　D. 命题 q_1、q_2 都是假命题

【解析】

- 对于集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$，$P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$，
- 当 $m \in P_1$，即 $m^2 + am + 1 > 0$，得 $m^2 + am + 2 > 0$，
- 即有 $m \in P_2$，得对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，命题 q_1 为真命题；
- 当 $b = 5$ 时，$Q_1 = \{x \mid x^2 + x + 5 > 0\} = \mathbb{R}$，$Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + 5 > 0\} = \mathbb{R}$，
- 得 Q_1 是 Q_2 的子集；
- 存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集，故命题 q_2 是假命题.
- 故选 A.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x = 0\}$，$B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

（1）写出集合 A 的所有子集；

（2）若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $x^2-2x=0$，得 $x=2$ 或 $x=0$，所以 $A=\{0,2\}$，

- 故集合 A 的所有子集为 $\varnothing$、$\{0\}$、$\{2\}$、$\{0,2\}$.

(2) 因为 $A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$，

- 方程 $x^2+2(a+1)x+a^2-1=0$，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)=8a+8$，
- 若 $\Delta<0$，即 $a<-1$，方程 $x^2+2(a+1)x+a^2-1=0$ 无解，
- 此时 $B=\varnothing$，满足题意；
- 若 $\Delta=0$，即 $a=-1$，由 $x^2+2(a+1)x+a^2-1=0$，即 $x^2=0$，
- 解得 $x=0$，此时 $B=\{0\}$，满足题意；
- 若 $\Delta>0$，即 $a>-1$，要使 $B\subseteq A$，
- 则方程 $x^2+2(a+1)x+a^2-1=0$ 的解集为 $\{0,2\}$，
- 则 $\begin{cases}2+0=-2(a+1)\\2\times0=a^2-1\end{cases}$，$a$ 不存在.
- 综上所述，$a\leqslant-1$，即实数 a 的取值范围为 $\{a\mid a\leqslant-1\}$.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-1}{x-3}<0\right.\right\}$，$B=\{x\mid|x-a|<2\}$.

（1）当 $a=1$ 时，试用区间表示集合 A、B；

（2）若 $A\cup B=B$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 不等式 $\dfrac{x-1}{x-3}<0$ 可化为 $(x-1)(x-3)<0$，解得 $1<x<3$，即 $A=(1,3)$，

- 当 $a=1$ 时，$|x-1|<2$，则 $-2<x-1<2$，解得 $-1<x<3$，
- 即 $B=(-1,3)$；

(2) 由不等式 $|x-a|<2$ 得 $-2<x-a<2$，解得 $-2+a<x<2+a$，

- 即 $B=\{x\mid-2+a<x<2+a\}$，
- 因为 $A\cup B=B$，所以 $A\subseteq B$，则 $\begin{cases}-2+a\leqslant1\\2+a\geqslant3\end{cases}$，解得 $1\leqslant a\leqslant3$，
- 即实数 a 的取值范围为 $[1,3]$.

19. 法国数学家弗朗索瓦·韦达 1615 年在著作《论方程的识别与订正》中建立了方程根与系数的关系. 发现一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，$a\neq0$ 的根与系数有如下的关系：

$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$，此即为韦达定理. 韦达定理的逆定理仍成立：如果两个数 x_1，x_2 满足 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$，则这两个数 x_1、x_2 是方程 $ax^2+bx+c=0$，$a\neq 0$ 的两个根. 例如：$m+n=-3$，$mn=2$，则 m、n 是方程 $x^2+3x+2=0$ 的两个根. 请根据上述材料解决以下问题.

（1）已知 m、n 是两个不相等的实数，满足 $m^2-6m-5=0$，$n^2-6n-5=0$，求 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}$ 的值；

（2）已知实数 x、y 满足 $x+y+xy=17$，$x^2y+xy^2=72$，求 x^2+y^2 的值.

【解析】

(1) 由题意，不相等的实数 m、n 满足 $m^2-6m-5=0$、$n^2-6n-5=0$，

- 因此 m、n 是一元二次方程 $x^2-6x-5=0$ 的两个不等实根.
- 由韦达定理得 $m+n=6$，$mn=-5$，因此 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}=\dfrac{m+n}{mn}=\dfrac{6}{-5}=-\dfrac{6}{5}$.

(2) 令 $s=x+y$，$t=xy$，

- 因为 $x+y+xy=17$，$x^2y+xy^2=72$，
- 即 $x+y+xy=17$，$xy(x+y)=72$，将已知条件变形得 $\begin{cases}s+t=17\\ st=72\end{cases}$.
- 由韦达定理逆定理，s、t 是一元二次方程 $z^2-17z+72=0$ 的两个实根，
- 解方程得 $z_1=8$，$z_2=9$，即有两组解 $\begin{cases}s=8\\ t=9\end{cases}$ 和 $\begin{cases}s=9\\ t=8\end{cases}$.
- 当 $\begin{cases}s=8\\ t=9\end{cases}$ 时，x、y 是方程 $w^2-8w+9=0$ 的根，
- 判别式 $\Delta=8^2-4\times1\times9=64-36=28>0$，符合题意，
- 此时 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=s^2-2t=8^2-2\times9=64-18=46$；
- 当 $\begin{cases}s=9\\ t=8\end{cases}$ 时，x、y 是方程 $w^2-9w+8=0$ 的根，
- 判别式 $\Delta=9^2-4\times1\times8=81-32=49>0$，符合题意，
- 此时 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=s^2-2t=9^2-2\times8=81-16=65$.
- 综上，x^2+y^2 的值为 46 或 65.

20. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$.

（1）若不等式的解集是 $\{x\mid 1<x<5\}$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $b=-\dfrac{1}{2}$ 且不等式的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 取值范围；

（3）若 $b=1$，讨论此不等式的解集.

【解析】

(1) 由题意得 1 和 5 是方程 $ax^2-(a+1)x+b=0$ 的两个根且 $a>0$，

- 所以 $1+5=\dfrac{a+1}{a}$，$1\times 5=\dfrac{b}{a}$，解得 $a=\dfrac{1}{5}$，$b=1$，所以 $a+b=\dfrac{6}{5}$.

(2) 若 $b=-\dfrac{1}{2}$，则不等式为 $ax^2-(a+1)x-\dfrac{1}{2}<0$，

- 当 $a\neq 0$，则有 $\begin{cases}a<0\\ \Delta=(a+1)^2+2a<0\end{cases}$，解得 $-2-\sqrt{3}<a<-2+\sqrt{3}$；
- 当 $a=0$，不等式即为 $-x-\dfrac{1}{2}<0$，则 $x>-\dfrac{1}{2}$，不合题意；
- 所以 a 的取值范围是 $(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3})$.

(3) 若 $b=1$，则不等式为 $ax^2-(a+1)x+1<0$，即 $(ax-1)(x-1)<0$.

- 当 $a\neq 0$ 时，由 $ax^2-(a+1)x+1<0$ 得 $(ax-1)(x-1)<0$.
- 方程 $(ax-1)(x-1)=0$ 的根为 $x=\dfrac{1}{a}$ 或 $x=1$，
- 当 $0<a<1$ 时，$\dfrac{1}{a}>1$，则不等式的解集为 $\left(1,\dfrac{1}{a}\right)$；
- 当 $a<0$ 时，$\dfrac{1}{a}<1$，则不等式的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a}\right)\cup(1,+\infty)$；
- 当 $a=1$ 时，不等式即为 $(x-1)^2<0$，则不等式的解集为 $\varnothing$；
- 当 $a>1$ 时，$\dfrac{1}{a}<1$，则不等式的解集为 $\left(\dfrac{1}{a},1\right)$；
- 当 $a=0$ 时，不等式为 $-x+1<0$，则不等式的解集为 $(1,+\infty)$；
- 综上所述，当 $a<0$ 时，不等式的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a}\right)\cup(1,+\infty)$；
- 当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $(1,+\infty)$；
- 当 $0<a<1$ 时，不等式的解集为 $\left(1,\dfrac{1}{a}\right)$；
- 当 $a=1$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$；
- 当 $a>1$ 时，不等式的解集为 $\left(\dfrac{1}{a},1\right)$.

21. 已知关于 x 的不等式① $x^2+2cx+c>0$，② $x^2+cx+c^2-1>0$，其中 c 是实数.

（1）若 1 是不等式②的一个解，求实数 c 的取值范围；

（2）证明：不等式①、②中至多有一个恒成立；

（3）当 $c=0$ 时，“x 满足 $|mx^2-4x+3|>5$”的一个必要非充分条件是“x 满足 $x^2+cx+c^2-1>0$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 1 是不等式②的一个解，所以 $1+c+c^2-1>0$，

- 即 $c(c+1)>0$，解得 $c>0$ 或 $c<-1$，
- 所以实数 c 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$.

(2) 假设不等式①、②都恒成立，

- 不等式① $x^2+2cx+c>0$ 恒成立，所以 $4c^2-4c<0$，所以 $0<c<1$；
- ② $x^2+cx+c^2-1>0$ 恒成立，所以 $c^2-4(c^2-1)<0$，$c^2>\dfrac{4}{3}$，
- 解得 $c>\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ 或 $c<-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$；
- 所以当不等式①、②都恒成立时，
- 不等式组 $\begin{cases}0<c<1\\ c\in\left(-\infty,-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)\cup\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)\end{cases}$ 无解，
- 所以假设不成立，
- 所以不等式①、②中至多有一个恒成立.

(3) 当 $c=0$ 时，由 $x^2+cx+c^2-1>0$ 得 $x^2-1>0$，

- 解集为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.
- 记集合 $A=\{x\mid|mx^2-4x+3|>5\}$，集合 $B=\{x\mid x<-1$ 或$x>1\}$.
- 由“x 满足 $|mx^2-4x+3|>5$”的一个必要非充分条件是
- “x 满足 $x^2+cx+c^2-1>0$”得 A 是 B 的真子集.
- 所以 $\overline{B}$ 是 A 的真子集，即对任意 $x\in[-1,1]$，$|mx^2-4x+3|\leqslant 5$ 恒成立.
- 当 $x=0$ 时，不等式 $-5\leqslant mx^2-4x+3\leqslant 5$ 恒成立；
- 当 $x\in[-1,0)\cup(0,1]$ 时，
- 则 $mx^2-4x+3\geqslant -5$ 与 $mx^2-4x+3\leqslant 5$ 同时成立.
- ①由 $mx^2-4x+3\geqslant -5$，得 $m\geqslant\dfrac{4x-8}{x^2}$，求值域得 $\dfrac{4x-8}{x^2}$ 的最大值 $=-4$，
- 所以 $m\geqslant -4$.
- ②由 $mx^2-4x+3\leqslant 5$，得 $m\leqslant\dfrac{4x+2}{x^2}$，求值域得 $\dfrac{4x+2}{x^2}$ 的最小值 $=-2$，
- 所以 $m\leqslant -2$.
- 综上所述，实数 m 的取值范围为 $[-4,-2]$.